



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2022.PE.AL.323	Código:	323
Coordenador:	Diego Luis Kreutz	Controle:	59947
Área:	Pesquisa	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Pesquisa	Telefone:	Não consta
Título:	Plataforma Online Segura para Acesso ao PredictCovid		
Execução:	De 07/02/2022 a 07/02/2023		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não informado		
Grupo de Pesquisa:	LEA: Laboratório de Estudos Avançados em Computação	Possui interação com o setor produtivo:	Sim
Cooperação interinstitucional dentro do país:	Sim	Cooperação interinstitucional fora do país:	Não
Situação do Projeto:	Finalizado		
Palavras-chave:	Coronavírus / Desenvolvimento de Software / Segurança da Informação / Inteligência Computacional aplicada / Aprendizado de Máquina / Escalabilidade		

Resumo do Projeto

O PredictCovid é um software para o auxílio na triagem e diagnóstico da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID- 19, do inglês *Corona Virus Disease 2019*) que requer investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em diferentes áreas da Computação. No âmbito do software principal, que funciona apenas localmente no microcomputador pessoal do usuário, a equipe liderada pelo prof. Mirkos, da UFN, tem focado na área de Inteligência Computacional aplicada em análise de imagens. No âmbito deste projeto, o foco é o desenvolvimento da plataforma segura, distribuída e assistida para disponibilizar o PredictCovid como SaaS em larga-escala.

Introdução e Justificativa

Esta proposta objetiva impulsionar o desenvolvimento de uma plataforma online para acesso seguro ao software Predict- Covid [Assessoria de Comunicação 2020] como serviço através da Internet (<https://predictcovid.com.br>). O PredictCovid é um software, sob o registro BR512020000578-0 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para auxílio na triagem e diagnóstico da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19, do inglês *Corona Virus Disease 2019*). Esse software é baseado em algoritmos da área de Inteligência Artificial (IA) aplicados na análise automatizada de imagens de radiografia torácica. Em síntese, o algoritmo recebe como entrada uma radiografia torácica de um paciente e retorna como resultado a probabilidade do paciente estar infectado pelo COVID-19. Idealizado pelo prof. Mirkos Martins, docente na Universidade Franciscana (UFN) em Santa Maria/RS, o software principal de análise de imagens possui uma arquitetura monolítica e foi inicialmente projetado para ser executado em um computador pessoal. Essa arquitetura restringe a abrangência de aplicação do software PredictCovid, pois requer a dedicação de infraestrutura e recursos humanos com capacitação técnica avançados para sua instalação e manutenção em cada local de utilização. Com o intuito de disponibilizar o acesso ao PredictCovid de maneira escalável e gratuita, uma plataforma online segura de software como serviço (SaaS, do inglês Software as a Service) está sendo desenvolvida sob

coordenação do prof. Diego Kreutz, docente na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) em Alegrete/RS e Tiago Sanchotene, presidente do Santa Maria Tecnoparque e proprietário-fundador da Raptor, com apoio de alunos em níveis de pós-graduação e de graduação da UNIPAMPA (Alegrete e Bagé) e outros voluntários.

O serviço PredictCovid tem recebido apoio da comunidade médica regional. Por exemplo, em março de 2020, a UFN, o Hospital Casa de Saúde de Santa Maria e a Prefeitura Municipal de Santa Maria assinaram um convênio para fomentar a implantação do serviço. O convênio prevê ações como a elaboração de um protocolo de atendimento voltado para o Sistema Único de Saúde (SUS) com apoio complementar da solução inovadora, colaboração na análise técnica de resultados gerados pelo software, e suporte logístico, computacional e acadêmico para ofertar o serviço em nível regional. A Secretaria Municipal de Alegrete, Hospital Casa de Saúde de Alegrete, Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé, Hospital Universitário de Bagé e Hospital de Guarnição de Bagé também têm demonstrado interesse na plataforma. Além disso, existem tratativas em curso para incorporação do PredictCovid no Sistema Integrado de Telemedicina e Telessaúde de Santa Catarina (STT). O STT é um projeto de longo prazo (possui histórico de 15 anos) e fomentado com recursos anuais da ordem de R\$ 1.200.000,00 para esforços de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em áreas como telediagnóstico, teleconsultoria e capacitação de equipes de saúde.

O desenvolvimento do software principal e da plataforma PredictCovid tem fomentado a sinergia entre ecossistemas regionais de inovação do INOVA RS. A plataforma online para oferta do PredictCovid como serviço está sendo desenvolvida com apoio do Parque Tecnológico do Pampa (PampaTec) na Unipampa em Alegrete/RS. Dessa forma, o PredictCovid tem promovido a colaboração entre o PampaTec e o Santa Maria TecnoParque. O desenvolvimento do serviço PredictCovid envolve discentes e docentes do Mestrado Profissional (isto é, voltado principalmente para inovação) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES) da Unipampa em Alegrete, do Mestrado Acadêmico do Programa de Pós Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP) da Unipampa em Bagé e do Programa de Pós-Graduação em Nanociências da UFN. Portanto, o PredictCovid tem catalisado a colaboração tecnológica e científica entre as regiões centro, fronteira oeste e campanha do Estado do Rio Grande do Sul.

Objetivos

O objetivo geral desta proposta é fomentar o desenvolvimento da plataforma online de acesso seguro, privativo, distribuído e assistido ao software PredictCovid (<https://predictcovid.com.br>), que tem sido desenvolvido e mantido por voluntários. Entende-se que o PredictCovid tem grande potencial para apoiar no combate à pandemia do COVID-19 caso seja disponibilizado como serviço na Internet e que a plena realização desse potencial envolve alcançar os seguintes objetivos específicos.

O projeto tem como objetivos específicos:

- (c₁) Desenvolver Mecanismos de Segurança e Privacidade. Este objetivo inclui o desenvolvimento de novos artefatos (isto é, componentes e sistemas) de software e/ou acoplamento de artefatos existentes para atender os requisitos de segurança (integridade de dados e de fonte, disponibilidade, confidencialidade, não-repúdio) e privacidade (anonimidade, manutenibilidade) das informações pessoais e populacionais dos usuários do sistema. É importante ressaltar que os objetivos de segurança e privacidade devem atender os aspectos legais e normativos vigentes (por exemplo: Lei N. 13709/2018 [TEMER et al. 2018b] e Lei N. 13.787/2018 [TEMER et al. 2018a] que regem, respectivamente, a proteção de dados e a digitalização/utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente).
- (c₂) Desenvolver Mecanismos de Sistemas Distribuídos. Este objetivo inclui o desenvolvimento de novos artefatos e/ou acoplamento de artefatos existentes relacionados com sistemas distribuídos, necessários para oferta em larga escala do serviço através da Internet. Esses mecanismos devem atender requisitos de escalabilidade, elasticidade e tolerância a falhas conforme Acordo de Nível de Serviço (SLA, do inglês

Service Level Agreement). Por exemplo, serão desenvolvidos mecanismos para monitorar a utilização de recursos, balancear a carga (isto é, provisionar capacidade computacional e dividir equilibradamente a carga de trabalho entre eles), detectar falhas, corrigir as falhas passíveis de correção autônoma e emitir alertas para os outros casos.

(c₃) Desenvolver Mecanismos de Processamento de Imagem. Este objetivo inclui o desenvolvimento de novos artefatos e/ou acoplamento de artefatos existentes de processamento de imagem necessários para atender os requisitos de processamento de imagem (pré-processamento, realce e classificação). Por exemplo, serão desenvolvidos componentes para sanitização (isto é, detecção e remoção de dados sensíveis) automatizada de imagens e apoiar a detecção de imagens com grau insatisfatório de qualidade e recomendações para adequação de novos exames.

(c₄) Documentação da Plataforma. Este objetivo contempla o registro documental de todo o ciclo de vida da plataforma, garantindo assim a qualidade do software desenvolvido. A documentação inclui atividades para análise de requisitos (utilizando-se de histórias de usuário e casos de uso), análise e projeto de sistema (modelagem de arquitetura distribuída), testes (unitários, de integração, de desempenho e de aceitação), gerência de configuração e implantação (integração contínua, deploy contínuo e entrega contínua), e a manutenção do sistema (corretiva e evolutiva).

(c₅) Prospecção de Novos Serviços. O desenvolvimento da plataforma deve levar à concepção de novos serviços de apoio ao gerenciamento e realização de políticas de saúde pública. Por exemplo, são vislumbradas oportunidades desde o nível operacional, como incrementos nos mecanismos de assistência, passando pelo nível tático, como identificação automatizada de novos focos da COVID-19, até o nível estratégico, como inovações no âmbito de Healthcare Business Intelligence. Além disso, podem ser considerados serviços similares para áreas correlatas como a odontologia e a medicina veterinária.

Materiais e Métodos

Metodologia. A plataforma será desenvolvida seguindo metodologias ágeis de desenvolvimento de software, como o eXtreme Programming (XP), aplicadas em projetos de inovação tecnológica. A principal característica do XP é seguir um cronograma contínuo e ciclos iterativos (isto é, de análise, projeto, codificação e implantação) visando entregas de versões incrementais do produto, que podem ser implantadas em semanas (em contraste com meses, tipicamente necessários para a entrega de um sistema completo ao término de um ciclo único) [Sommerville 2007]. Para isso, XP prevê iterações relativamente curtas, equipe de desenvolvedores enxuta, e colaboração próxima do dono (no caso, as instituições proponentes) e dos clientes (como profissionais da área da saúde) do produto com a equipe desenvolvedora.

Metas e Indicadores.

(m₁) Garantir a segurança da plataforma e a privacidade dos usuários. As seguintes comprovações estão associadas:

(i₁) Percentual de dados corrompidos pela plataforma. Meta: 0%; (i₂) Percentual de dados sensíveis vazados. Meta: 0%.

(m₂) Escalar o serviço para atender a demanda todas instituições de saúde interessadas. As seguintes comprovações estão associadas:

(i₁) Percentual de instituições interessadas atendidas. Meta: 100%;

(i₂) Disponibilidade do serviço conforme SLA. Meta: pelo menos 90% do tempo a 50% da capacidade instalada projetada em termos de taxa de acessos.

(m₃) Garantir validade da imagem a ser submetida para o software principal PredictCovid. As seguintes comprovações estão associadas:

(i₁) Acurácia na detecção de imagens do tórax: Meta: 99%;

(i_2) Precisão na seleção das imagens apenas de tórax: Meta: 99%.

(m_4) Garantir a qualidade do produto de software. As seguintes comprovações estão associadas:

(i_1) Número de inadequações identificadas em inspeções de requisitos de software. Meta: 90% de cobertura;

(i_2) Detecção de erros com técnicas de teste de software. Meta: 90% de cobertura.

(m_5) Prospectar novos parceiros e serviços.

(i_1) Percentual de Regiões do RS com instituições que conhecem o serviço. Meta 50%;

(i_2) Quantidade de novos serviços que podem aproveitar o know-how acumulado durante a realização da proposta.

Meta: pelo menos 1 serviço.

Capacidade de entrega. O software principal para detecção do COVID-19 utilizando imagens radiológicas do tórax, denominado PredictCovid, já está registrado no INPI (registro BR512020000578-0). O desenvolvimento da plataforma online para disponibilizar o PredictCovid como serviço na Internet (SaaS), que é o foco deste projeto, teve início em abril de 2020. Atualmente, há um protótipo inicial, em versão Alfa, disponível online no endereço <https://predictcovid.com.br> para que alguns profissionais da saúde selecionados experimentem, testem e ofereçam uma devolutiva qualificada e detalhada sobre o serviço, antes da sua divulgação para a comunidade médica em geral. Membros desta proposta, como o Prof. Diego Kreutz, o Bacharel em Ciência da Computação e mestrando Giulliano Paz e o Eng. Tiago Sanchotene, fazem parte do time principal de idealização e desenvolvimento da plataforma online para o PredictCovid. Isto corrobora para demonstrar a competência técnica e a capacidade de entrega da equipe desta proposta. Com uma equipe multidisciplinar, que agrega diferentes especialidades e competências complementares, espera-se atingir a qualidade e a agilidade necessárias à concepção, desenvolvimento e validação da plataforma online do PredictCovid. Isso é de fundamental importância para atender, com qualidade e segurança, o crescente interesse de utilização da plataforma por profissionais da área de saúde envolvidos no combate à pandemia do COVID-19. Vale ressaltar também que o envolvimento significativo de instituições e órgãos, como a Unipampa e o PampaTec, contribuirá para um dos principais objetivos do projeto, que é oferecer o acesso gratuito à plataforma online do PredictCovid a todas as unidades de saúde do RS. Trata-se de uma proposta que também se viabiliza com investimentos públicos e privados, e o apoio de instituições regionais. Isso, obviamente, demanda recursos humanos e infraestrutura adicional de Tecnologia de Informação e Comunicação.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

- Ensino: farã parte de todas as atividades do projeto, com especial atenção para a formação e qualificação dos discentes.
- Pesquisa: Com exceção das tarefas de gestão, todas as demais atividades do projeto envolverão, de uma forma ou de outra, métodos ou técnicas de pesquisa. Essas atividades serão importantes para a formação dos discentes, egressos dos cursos de computação (Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação, Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software, Mestrado Acadêmico do Programa de Pós Graduação em Computação Aplicada) da UNIPAMPA, conforme respectivos PPCs, e do Programa de Pós-Graduação em Nanociências da Universidade Franciscana (UFN). Vale também ressaltar que este projeto está vinculado a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação do projeto Segurança e Dependabilidade de Sistemas e Dados, registrado no SIPPEE sob o número 20180316185234.
- Extensão: O projeto irá promover interação, integração e intercâmbio de saberes entre a comunidade acadêmica e a sociedade.

rsidadeeacomunidade local e/ou regional, conforme previsto nas ações do programa de extensão UniHacker.Club, registrado no SIPPEE sob o número 01.023.19, e no PDI da UNIPAMPA. A principal forma de intercâmbio de saberes será no contexto da troca de experiências e aplicação prática dos resultados de pesquisa do projeto.

- Relação entre ensino, pesquisa e extensão: Os membros da equipe executora do projeto, em especial os discentes, passarão por um processo integrado e progressivo de aprendizado envolvendo ensino, pesquisa e extensão.

Aderência às áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTI

Art. 3º A área de Tecnologias Estratégicas contempla os seguintes setores:

III - Cibernética;

O projeto irá promover o desenvolvimento do setor de cibernética, com foco em segurança cibernética, através da capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de novas soluções (e.g., protocolos e soluções de software específicas para garantir propriedades de segurança como autenticidade, confidencialidade e privacidade de dados)

Art. 4º A área de Tecnologias Habilitadoras contempla os seguintes setores:

I - Inteligência Artificial;

II - Internet das Coisas;

O projeto irá promover a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial para a análise automatizada de imagens médicas. Além disso, o projeto irá explorar a utilização de dispositivos da Internet das Coisas para resolver problemas de escalabilidade e privacidade de dados da plataforma PredictCovid.

Geração de Resíduos

Não se aplica.

Referências

[Assessoria de Comunicação 2020] Assessoria de Comunicação (2020). Professor da ufn lança software para exame COVID-19. <https://www.ufn.edu.br/site/detalhes-noticia/professor-da-ufn-lanca-software-para-exame-covid19>.

[Bow 2002] Bow, S. T. (2002). *Pattern recognition and image preprocessing*. CRC Press, 2nd edition.

[Sommerville 2007] Sommerville, I. (2007). *Engenharia de Software*. SP: Pearson Prentice Hall, 9a edition.

[Stallings 2014] Stallings, W. (2014). *Criptografia e Segurança de Redes: princípios e práticas*. Editora Pearson Universidades, 6a edition.

[Steen 2017] Steen, M. V. (2017). *Distributed Systems*. distributed-systems.net, 3rd edition.

[TEMER et al. 2018a] TEMER, M., Jardim, T., and do Vale Rocha, G. (2018a). Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13787.htm.

[TEMER et al. 2018b] TEMER, M., Jardim, T., Filho, A. N. F., Guardia, E. R., Junior, E. P. C., Occhi, G. M., Kassab, G., de Campos Rosário, W., do Vale Rocha, G., Goldfajn, I., Jungmann, R., and Padilha, E. (2018b). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm.

Resultados Esperados

Ao final da execução desta proposta são esperados os seguintes resultados e impactos.

(r_1)

Ampliação da oferta do serviço PredictCovid para combater diretamente a pandemia. A partir da execução desta proposta, o software PredictCovid contará com uma plataforma segura, distribuída e acessível de SaaS que ampliará a sua abrangência de atuação.

(r_2) Conhecimento técnico e científico sobre sistemas inovadores de apoio a políticas

de saúde pública. Os resultados devem ser publicados em conferências e periódicos de áreas correlatas.

(*r*₃) Formação de recursos humanos nas áreas de sistemas distribuídos, segurança, privacidade, engenharia de software, aplicadas em apoio de políticas públicas de saúde, em particular de apoio a testagem em massa da população e identificação de focos de contaminação.

(*r*₄) Geração de produtos voltados combate a pandemias, particularmente na testagem em massa da população e identificação de focos de contaminação.

(*r*₅) Fomento à telemedicina no âmbito de soluções ofertadas no modelo de software como um serviço. Dessa maneira, espera-se contribuir para delineamento da possível vocação do RS para o desenvolvimento de inovações voltadas para a área de saúde e, possivelmente, áreas relacionadas como odontologia e medicina veterinária.

Outras Informações Relevantes

Potencial de inovação. Novos protocolos e processos, automatizados e apoiados por uma plataforma online, para a triagem e diagnóstico da população nas unidades de saúde do interior do Brasil. Exemplo: processo de triagem de pacientes da COVID-19 baseado em plataforma online e emprego de Inteligência Artificial (IA) na análise de imagens de radiografia torácica.

É também importante citar alguns contatos e colaborações (já estabelecidas ou com manifestação explícita de interesse) na área de saúde.

(*c*₁) Bianca Casarotto, responsável pela Secretaria de Saúde de Alegrete-RS.

(*c*₂) Med. Marilene Campagnolo, integrante da equipe COVID-19 da Rede de Saúde de Alegrete-RS.

(*c*₃) Med. Luiz Fernando Ximenes Cibir, responsável pelo Pronto Socorro e pela UTI Covid do Hospital Santa Casa de Uruguaiana.

(*c*₄) Med. Patrícia Alves, responsável pelas ações de enfrentamento ao Covid-19 no âmbito hospitalar na cidade de Bagé-RS.

(*c*₅) Med. Carlos Eduardo Oliveira dos Santos, provedor do Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé.

(*c*₆) Henry Ritta, diretor técnico do Hospital Universitário de Bagé.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Ciência da Computação (ALCC)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)
Campus Bagé	Engenharia de Computação (BAEC)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Alex Camargo	alexcamargoweb@gmail.com	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 07/02/2022 a 07/02/2023
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	1	De 07/02/2022 a 07/02/2023
Erico Marcelo Hoff do Amaral	ericoamaral@unipampa.edu.br	Docente	Co-coordenador	2	De 07/02/2022 a 07/02/2023
Fabio Paulo Basso	fabio basso@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	2	De 07/02/2022 a 07/02/2023
Giulliano Paz de Lyra	giulliano94@gmail.com	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 07/02/2022 a 07/02/2023
Gustavo Cardozo Rodrigues	gustavorodrigues.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	2	De 07/02/2022 a 07/02/2023
Josiano Santos Costa	josianosantos07@gmail.com	Discente	Discente - Voluntário	2	De 07/02/2022 a 07/02/2023
Luciano Pereira de Vargas	lucianovargas@unipampa.edu.br	Técnico	Colaborador	1	De 07/02/2022 a 07/02/2023
Michael Luis de Nazare Martins	michaelmartins096@gmail.com	Discente	Discente - Voluntário	2	De 07/02/2022 a 07/02/2023

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
07/02/2022	07/02/2023	Desenvolver e Monitorar Sistema de Segurança e Privacidade. Levantar e analisar requisitos, projetar, implementar ou acoplar, testar e monitorar os artefatos de software necessários para manutenção da segurança dos sistemas computacionais e dos dados e da privacidade dos usuários da plataforma PredictCovid, incluindo observância aos aspectos normativos vigente (LGPD e PEP).	40	Campus Alegrete	Diego Luis Kreutz, Erico Marcelo Hoff do Amaral, Luciano Pereira de Vargas, Michael Luis de Nazare Martins
07/02/2022	07/02/2023	Desenvolver e Monitorar Sistema Distribuído. Levantar e analisar requisitos, projetar, implementar ou acoplar, testar e monitorar os artefatos de software necessários para atender os requisitos de sistemas distribuídos da plataforma PredictCovid.	40	Campus Alegrete	Diego Luis Kreutz, Michael Luis de Nazare Martins
07/02/2022	07/02/2023	Desenvolver Sistema de Processamento de Imagens. Levantar e analisar requisitos, projetar, implementar ou acoplar e testar os artefatos de software necessários para atender os requisitos para prover assistência baseada em processamento de imagem da plataforma PredictCovid.	40	Online	Alex Camargo, Diego Luis Kreutz, Michael Luis de Nazare Martins
07/02/2022	07/02/2023	Aplicar Engenharia de Software. Aplicar Engenharia de Software para registrar o ciclo de vida da plataforma, incluindo atividades para análise de requisitos, análise e projeto de sistema, testes, implantação, e a manutenção da Plataforma PredictCovid.	40	Online	Fabio Paulo Basso, Giuliano Paz de Lyra, Josiano Santos Costa
07/02/2022	07/02/2023	Prospectar Novos Parceiros e Serviços. Organizar webinários para promover a plataforma PredictCovid e prospectar parceiros e novos serviços relacionados.	40	Online	Alex Camargo, Diego Luis Kreutz, Erico Marcelo Hoff do Amaral

Pareceres Solicitados

Parecer
Não necessita parecer

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Não Necessita	0,00		
Diárias	Não Necessita	0,00		
Passagens	Não Necessita	0,00		
Material de Consumo	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00		
Outros	Não Necessita	0,00		
Total		0,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Já Possui	0,00		

Total Geral de Despesas (R\$): **0,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Editais internos (PDA, etc.), externos (MCTIC, INOVA RS, FAPERGS, etc.) e outras fontes externas

Alterações ref. ao projeto no SIPPEE:

Solicitação de prorrogação do projeto.

